

第 4 章冲量和动量 — 知识点与公式

4.1 质点动量定理

一、冲量和动量

牛顿第二定律普适形式：

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

其中 $\vec{P} = m\vec{v}$ 为动量。

冲量：

$$\vec{I} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt$$

冲量是矢量，方向由 $\vec{F}$ 对时间的积分决定，是过程量。

二、质点动量定理

$$m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

质点动量的增量等于合力对质点作用的冲量。

分量形式：

$$mv_{2x} - mv_{1x} = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt, \quad mv_{2y} - mv_{1y} = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt, \quad mv_{2z} - mv_{1z} = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt$$

平均力：

$$\bar{F} = \frac{\int_{t_0}^{t_1} F(t) dt}{t_1 - t_0}, \quad I = \bar{F}(t_1 - t_0)$$

4.2 质点系动量定理

质点系动量：

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

质点系动量定理：

$$\sum m_i \vec{v}_i - \sum m_i \vec{v}_{i0} = \sum \int_{t_0}^t \vec{F}_i dt$$

某段时间内，质点系动量的增量等于所有外力在同一时间内冲量的矢量和。

注意：内力可改变系统内单个质点的动量，但不能改变系统的总动量。

4.3 质点系动量守恒定律

当 $\sum \vec{F}_i = 0$ 时:

$$\sum m_i \vec{v}_i = \text{常矢量}$$

分量形式:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \sum m_i v_{ix} = \text{常量}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \sum m_i v_{iy} = \text{常量}$$

$$\sum F_z = 0 \Rightarrow \sum m_i v_{iz} = \text{常量}$$

说明:

- 动量守恒定律独立于牛顿定律, 适用于高速和微观领域
- 与空间平移不变性相联系, 是物理学最普适的定律之一
- 运用时需统一惯性参考系, 正确分析运动过程

碰撞问题

碰撞过程中系统动量守恒。

(1) 完全弹性碰撞 (动量守恒 + 动能守恒)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{10} + m_2 v_{20}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2$$

解得:

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

(2) 完全非弹性碰撞 (动量守恒, 动能不守恒)

碰后以共同速度运动:

$$v = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

(3) 非完全弹性碰撞 (动量守恒, 动能不守恒)

回复系数:

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

变质量问题的处理方法

设 t 时刻质量 m 、速度 v , 外力 F , dm 并入前速度为 u (或 $v_r = u - v$ 为相对速度):

$$F dt = m dv - v_r dm$$

或写为:

$$F + v_r \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt}$$

火箭问题：不计外力， $v_r = u$ （喷气相对火箭速度）：

$$m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt}$$

齐奥尔科夫斯基公式：

$$v = u \ln \frac{M_0}{M}$$

其中 M_0 为初始总质量， M 为燃料烧尽后壳体质量。

火箭 vs 漏沙小车：

- 火箭：质量减少， $v_r \neq 0$ ，带走动量，产生推力 → 动量守恒
- 漏沙：质量减少， $v_r = 0$ ，不带走动量，无推力 → 牛顿第二定律

4.4 质心与质心运动定理

质心的定义

质点系：

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

连续体：

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV}$$

质心运动定理

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m_C \frac{d^2 \vec{r}_C}{dt^2} = m_C \vec{a}_C$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{外}} dt = m_C \vec{v}_C - m_C \vec{v}_{C0}$$

说明：

- 质心位矢是加权平均，靠近质量大的一侧
- 内力不改变质心运动状态
- 若体系动量守恒，则质心运动状态不变
- 在地球表面附近小物体，质心和重心一致

质心坐标系

原点在质心，坐标轴与惯性系坐标轴保持平行的平动坐标系。

- 孤立体系或合外力为零的体系，质心系为惯性系
- 受外力作用的体系，质心系为非惯性系
- 在质心系中，动量矩定理仍然适用